

汽车

2021 年 08 月 30 日

报告原因：首次覆盖

买入 (首次评级)

市场数据：2021 年 08 月 27 日

收盘价 (元)	123.37
一年内最高/最低 (元)	153.69/84.34
市净率	4.7
息率 (分红/股价)	-
流通 A 股市值 (百万)	1461
上证指数/深证成指	3522.16/14436.90

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 06 月 30 日

每股净资产 (元)	26.28
资产负债率%	19.30
总股本/流通 A 股 (百万)	52/12
流通 B 股/H 股 (百万)	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



相关研究

证券分析师

宋亭亭 A0230517090004
songtt@swsresearch.com

研究支持

竺绍迪 A0230119090001
zhusd@swsresearch.com

联系人

竺绍迪
(8621)23297818×7353
zhusd@swsresearch.com

申万宏源研究微信服务号

菱电电控 (688667)

——国内电控系统领军企业，引领实现国产替代

投资要点：

- **公司汽车发动机管理系统 (EMS) 研发 15 余载，成功打破国外电控系统技术垄断，是技术最领先，产品线最全的自主电控系统厂商。**公司主营业务包括汽车 EMS、纯电动汽车电控系统、混合动力汽车电控系统、摩托车 EMS 的研发、生产、销售和技术服务。公司 EMS 产品主要用于 N1 车型，成为商用车电控的绝对龙头，同时与自主品牌乘用车厂商开展技术合作，有望实现乘用车领域的突破。
- **商用车技术突破+快速反应能力，受益进口替代加速。**过去 EMS 市场主要由跨国厂商占据，当前国内厂商凭借技术突破和快速反应能力，获得客户认可。公司对核心软件的 bug 更改是多部门协作，速度可在半个月之内解决，而跨国企业因地理与语言差异，改正时间一般在 3 个月至半年；公司标定速度也远比跨国公司高效，业内评价公司单人效率是跨国公司数倍；而面对硬件更改，公司六个月内可以完成，而跨国公司几乎不可能实现。因此，截止至 2019 年年末，菱电电控获得 N1 类车型公告占全部 N1 类汽油车公告的 60%，2020 年 N1 产品销量的市占率提升为 24%，已成为商用车电控龙头。公司现有客户包括福田汽车等国内 N1 类龙头，且国六实施后公司进一步扩展，新增客户东风小康、保定长安/河北长安、长安跨越、奇瑞商用车等，进口替代进程加速。同时，轻卡行业在严监管背景下也将会扩容。在行业扩容及客户突破的共同作用下，预计公司 2021-2023 年商用车+交叉型产品的总出货量分别为 72，108，140 万台。
- **公司一直积极开拓新领域，单车配套价值有望翻倍提升。**一方面，公司利用已有的一款已投放市场的、使用进气道喷射发动机的 SUV 国六产品验证经验，重点拓展自主品牌乘用车业务。2020 年，公司获得 M1 车型公告 88 个，占公告数量的比例为 1.07%，已经取得一定成就。另一方面，节能领域也是重点研究方向。公司开发了多种结构的混合动力管理系统，包括 48V 微混系统、P2 结构混动、增程式混动、功率分流式混动。公司已经实现了一款国六排放增程式电动车的产业化，剩余 7 款增程式电动车正在开发之中。电动车及混动车所采用的 MCU 价值较高，以 MCU(60KW)为例会达到 4000 元左右，混动车上的 GCU(30KW)达到 3100 元左右，远高于汽油机 EMS 售价 (1262 元)。新领域新产品配套下，公司可配套单车价值量有望 2 倍增长。
- **公司未来三年业务将充分受益于轻卡行业严监管带动商用车市场的量增、商用车及主流乘用车市场进口替代带来的渗透率提升，以及新领域新产品配套带来的单车价值量提升。**预计 2021-2023 年实现营收 9.55，14.07 以及 20.25 亿元，同比增长 25%，47%，44%，对应净利润 1.89，2.78，4.12 亿元，对应 PE 34、23、15 倍，公司 2021 年 PE 为 34 倍，对应行业 60 倍的估值存在 78%的空间。综上，首次覆盖，给予买入评级！

财务数据及盈利预测

	2020	2021H1	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	762	424	955	1,407	2,025
同比增长率 (%)	42.3	32.4	25.3	47.4	43.9
归母净利润 (百万元)	157	79	189	278	412
同比增长率 (%)	93.3	17.9	20.5	46.9	48.5
每股收益 (元/股)	4.05	1.53	3.66	5.38	7.99
毛利率 (%)	33.2	29.5	32.5	32.6	32.5
ROE (%)	39.6	5.8	12.1	15.1	18.3
市盈率	41		34	23	15

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

公司未来三年将充分受益轻卡行业严监管带动商用车市场的量增、进口替代带来的渗透率提升，以及新能源产品带来的增长。综合来看，预计 2021-2023 年整体实现营业收入为 9.55、14.07 亿及 20.25 亿元，同比增长 25%、47%及 44%，对应净利润为 1.89 亿、2.78 亿及 4.12 亿。公司 2021 年 PE 为 34 倍，对应行业 60 倍的估值存在 78%的空间，2022 年 PE 为 23 倍，2023 年为 15 倍。综上，首次覆盖，给予买入评级！

关键假设点

- 1) **轻卡行业在严监管背景下将保持增长态势，并带动整个货运车销量的提升。**自国务院发布了《全国安全生产专项整治三年行动计划》以来，政策层面不断趋严。我们认为政策落地预计主要从两方面展开：一方面生产登记端加强限制，另一方面在用车严监管。按照此前深度报告《强监管，促合规，运力再分配成轻卡增长新动能》测算，全面严格整顿下，有望释放潜在运力 903 万吨。**我们预计 2021-2023 年狭义轻卡销量分别为 206，278，334 万辆。**
- 2) **公司因技术突破及快速反应能力在福田、小康、长安等渗透率提升，预计在 2021-2023 年商用车+交叉型中总出货量分别为 72，108，140 万台，对应公司收入分别为 8.6 亿、12.2 亿及 17.5 亿，对应增长为 46%、43%及 43%。**
- 3) **新领域新产品不断开拓。**公司之前在国五国六阶段布局 PFI(进气道喷射)乘用车 EMS，历时 7 年开发的 GDI (缸内直喷) 国六软件平台已于 2020 年底成熟。公司已被长安汽车选作 B 点供应商，2020 年已有长安股份、东风小康两款 GDI 发动机进入标定，预计 2022 年投产；与上汽、广汽进行国家级项目 GDI 发动机 EMS 开发；与长城、奇瑞进行乘用车方面的接触。**预计乘用车板块慢慢突破，2021-2023 年 0.33 万、3 万及 6 万辆出货量，预计 2021-2023 年收入为 825 万、7500 万及 1.5 亿元。**

有别于大众的认识

大众市场认可公司在电控行业的地位，但存在外资品牌可能进入商用车市场从而对公司盈利造成不利影响的担忧。不同的是我们认为公司在电控行业进口替代具备确定性趋势。

- 1) **公司技术储备完善、水平国内领先。**公司长期将研发聚焦在先进 EMS 控制技术和混合动力电控系统控制策略研发上，重点研发了缸内直喷发动机管理系统、阿特金森发动机管理系统、BSG 电机控制器、功率分流式控制策略、增程式电动车的控制策略、混合动力汽车的 OBD 控制策略、自动启停控制策略、制动能量回收策略等发动机高效化、电动化、混动化的控制技术，为未来国产化做了较好的技术储备。同时，**公司高度重视行业内优秀研发人员的吸收。近期对 5 名来自德尔福中国区包括新能源电子电控总工、发动机标定、软硬件开发、智能网联等领域的专家进行限制性股权激励，加大对新领域新产品的研发与技术支持。**
- 2) **公司拥有对车型开发的速度优势、后续特殊功能添加与改动便利的优势、技术服务快速响应的优势以及收费相对低廉的优势。**

股价表现的催化剂

轻卡行业进口替代渗透率提升，新领域新产品的突破

核心假设风险

轻卡销量不及预期风险、新产品市场拓展不及预期风险。

目录

1. 菱电电控：商用车电控的绝对龙头	6
1.1 发展历程：15 载发动机管理系统研发，打破国外垄断	6
1.2 业务布局：以发动机管理系统起家，产品涵盖三大系列	6
1.3 治理架构：股权结构稳定，核心技术团队经验丰富	8
1.4 财务概览：受益排放升级，核心产品量价齐升	9
2. 技术突破，汽车 EMS 的进口替代加速	11
2.1 商用车技术突破+快速反应能力，受益进口替代加速	11
2.2. 深耕与拓展共举，积极布局主流乘用车市场	21
3. 布局新能源汽车市场，并实现小规模量产	22
3.1 新能源车的电控系统成为行业新的增长点	22
3.2 持续加强新能源领域研发，重点布局混动领域并小规模量产	24
4. 盈利预测与估值	27

图表目录

图 1：菱电电控发展历程一览.....	6
图 2：汽油发动机管理系统产品	7
图 3：两用燃料发动机管理系统产品	7
图 4：公司电机控制器产品	7
图 5：公司整车控制器产品	7
图 6：王和平、龚本和为公司共同实际控制人.....	8
图 7：公司营业收入复合增速高达 75%.....	9
图 8：公司净利润复合增速高达 167%.....	9
图 9：汽车 EMS 产品及技术开发服务是主要收入来源.....	9
图 10：2018-2020 年汽车 EMS 销量复合增速 54%.....	10
图 11：2020 年国六产品销量占比提高至 91%.....	10
图 12：汽车 EMS 产品平均售价两年增长 19%.....	10
图 13：高毛利率的技术开发服务占比提高，拉动整体毛利率.....	10
图 14：跨国企业在汽油机 M1 国六车型数量占比高	16
图 15：公司在汽油机 N1 国六车型数量占比优势大.....	16
图 16：我国各类商用载货车型产量，N1 占比最高	16
图 17：公司 N1 产品销量的市占率提高至 24%.....	16
图 18：交叉型乘用车产品市占率提升至 19.5%	17
图 19：轻卡运力释放带动货运车销量增长	19
图 20：北汽福田 2020 年轻卡市占率 24.2%.....	20
图 21：狭义轻卡头部企业为福田、东风、江淮、江铃等公司.....	20
图 22：菱电对北汽福田销量 2023 年预计 58 万台	20
图 23：其余 6 家快速上量，到 2023 年可以实现 90.7 万辆.....	20
图 24：公司 M1 市场的份额逐步提升.....	21
图 25：纯电动车电控及混合动力电控系统是未来趋势	22
图 26：中国新能源汽车销量 2024 年有望 800 万辆	23
图 27：我国新能源渗透率乘用车 2024 年有望到 30%，商用车 4%.....	23
图 28：公司纯电和混动汽车产品已经开始小批量量产	25
图 29：电动车及混动汽车电控系统价值量远高于汽油车.....	26

表 1：研发团队人才济济，核心技术人员研发成功丰富..... 8

表 2：EMS 市场主要被外国企业垄断..... 11

表 3：公司核心技术覆盖产品全面，技术在国内领先 12

表 4：公司股权激励对象占总员工数 43.94%，普通员工人数占比和获授股份占比高 14

表 5：股权激励中股份获授人员田奎与郭子江系公司核心技术人员 14

表 6：本次股权激励公司五年营收复合增速达到 12.5%可完成目标 15

表 7：公司的服务效率远高于跨国企业，成为公司重要竞争优势 15

表 8：公司 2020 年前五大客户均为国内知名商用车厂商 17

表 9：菱电在进入新客户后，能快速实现所有车型国产替代..... 18

表 10：当前违规轻卡车型对应合规轻卡新增销量为 181-253 万辆 19

表 11：进入轿车、SUV、MPV 市场比交叉型乘用车难度大 21

表 12：公司在纯电动汽车和混动汽车电控技术上相对领先 24

表 13：公司正在研发的新能源产品重大软件平台类项目..... 27

表 14：关键假设表 27

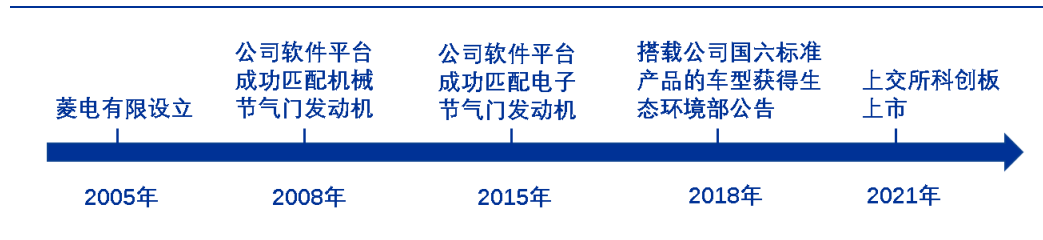
表 15：菱电电控 2021 年 PE 为 34 倍..... 28

1. 菱电电控：商用车电控的绝对龙头

1.1 发展历程：15 载发动机管理系统研发，打破国外垄断

汽车发动机管理系统（EMS）研发 15 余载，成功打破国外电控系统技术垄断。2005 年，菱电有限成立。自成立以来公司一直坚持自主研发，2008 年，公司使用进气效率模型的软件平台匹配机械节气门发动机获得成功。2015 年，公司使用扭矩模型的软件平台匹配电子节气门发动机获得成功。2018 年，搭载公司开发的 EMS 产品的车型成为中国市场上第一款获得国六公告的 N1 类车型（3.5 吨以下的货车）。截至 2019 年底，公司是国内仅有的获得汽油车国六车型公告的两家中国自主电控企业之一，共获得 N1 类车型公告 2,033 个，占全部 N1 类汽油车公告的 60%。2021 年，公司于上交所上市。

图 1：菱电电控发展历程一览



资料来源：招股书，申万宏源研究

1.2 业务布局：以发动机管理系统起家，产品涵盖三大系列

公司独立掌握电控系统的控制策略及底层复杂驱动设计技术，拥有自主知识产权的源代码。公司是国内产品线最全的自主电控系统厂商，涵盖汽油机 EMS、纯电动汽车 VCU 和 MCU、混合动力汽车的 EMS、VCU、MCU 和 GCU。

（1）发动机管理系统：主要包括汽油 EMS、两用燃料 EMS 和摩托车 EMS，汽油 EMS 是公司主要业务类型。

汽油 EMS：2008 年公司开发的汽油发动机管理系统成功匹配奥拓汽车以来，公司的产品与客户不断扩展，已有双缸、三缸和四缸等多种发动机管理系统产品。公司掌握了降低燃烧温度的 EGR 技术，高效节能的 VVT、DVVT、涡轮增压、增压中冷、缸内直喷等发动机控制技术，以及电子节气门控制技术。截至 2019 年末，已有超过百万辆汽车使用了公司开发的电控系统。公司目前开发的汽车 EMS 主要应用于 N1 车型和乘用车中的交叉型乘用车，应用于轿车、SUV 和 MPV 等主流乘用车的 EMS 销量较小。

两用燃料 EMS：公司从底层控制逻辑上针对汽油、CNG 不同特性制定不同的控制策略与 OBD 诊断策略、针对两种燃料进行不同 MAP 图的标定，克服了改装系统存在的 OBD 诊断不能正常使用的问题。公司在我国国六两用燃料车型公告中的占比较高，公司获得公告 45 个，占中国市场 N1 类燃气车公告（66 个）的 68.18%。

摩托车 EMS：针对摩托车发动机排量小、转速高的特点，公司采用低成本汽车发动机速度密度模型计算进气 MAP 进行燃油闭环控制，取代传统化油器，避免了喉管效应；

采用全工况点火角 MAP 控制取代传统点火器单一控制，实现启动控制、怠速闭环控制、加/减速过渡工况控制、OBD 诊断、燃油闭环自学习、氧传感器加热控制、排温模型控制以及冷却风扇控制等功能。该系统适用于排量 50cc~800cc 的单缸/双缸摩托车发动机，可搭载车型包括 ATV、三轮车、骑式车、踏板车、弯梁车等车型。

(2) 纯电动汽车动力电子控制系统：包括电机控制器（MCU）、整车控制器（VCU）。公司研发的电动汽车电机控制器包括直流无刷电机和永磁同步电机两类，涵盖功率范围 15kw~60kw；研发的 VCU 已经批量应用的车型主要包括江南奥拓 TT、鑫源电动物流车、力帆电动车、泰鑫电动车等。

(3) 混合动力汽车电控系统：包括 EMS、VCU、MCU、GCU（应用在增程式电动车）。截至 2020 年 12 月 31 日，已经有一款车型应用公司的混合动力 EMS 产品，是重庆小康的国六排放增程式电动车。

图 2：汽油发动机管理系统产品


资料来源：招股书，申万宏源研究

图 3：两用燃料发动机管理系统产品


资料来源：招股书，申万宏源研究

图 4：公司电机控制器产品


资料来源：招股书，申万宏源研究

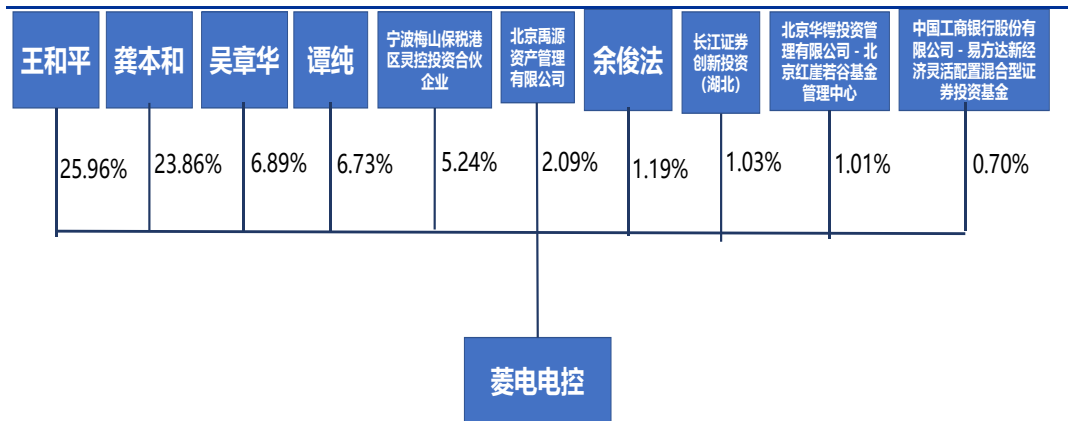
图 5：公司整车控制器产品


资料来源：招股书，申万宏源研究

1.3 治理架构：股权结构稳定，核心技术团队经验丰富

菱电电控股股权结构稳定，王和平、龚本和为公司的控股股东、共同实际控制人。根据 2021 年半年报，王和平直接持有公司股份 1,339.74 万股，持股比例为 25.96%；龚本和持股比例 23.86%，王和平和龚本和合计直接持有公司 49.82% 的股份共同控制菱电电控。此外，吴章华、谭纯、梅山灵控分别持股 6.89%、6.73%、5.24% 为公司第三、第四、第五大股东，其中梅山灵控是公司员工持股平台。

图 6：王和平、龚本和为公司共同实际控制人



资料来源：公司公告，申万宏源研究

公司研发团队人才济济，核心技术人员均专注汽车电子领域多年，研发成果丰富。其中王和平、余俊法、周良润、周建伟资历均在菱电电控工作 10 年以上，主要负责国三、国四、国五排放软件平台的研发工作，发明专利共计数十个余项。田奎、郭子江于 2017 年加入公司，主要负责公司国六排放软件平台的研发工作，领导了扭矩模型优化方案、48V 微混控制系统方案的实施，方案解决效果达到行业领先水平。

表 1：研发团队人才济济，核心技术人员研发成功丰富

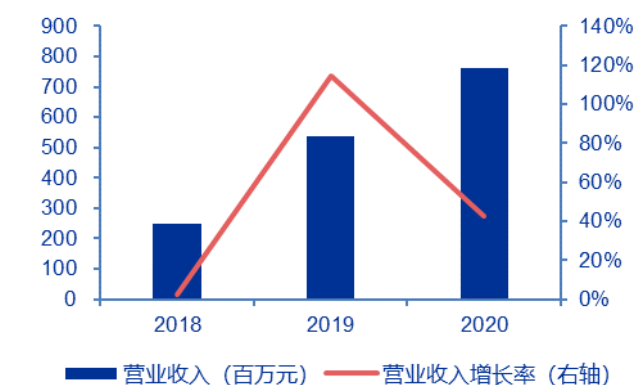
姓名	职位	主要贡献
王和平	董事长	领导单 ECU 控制两种燃料、增程式电动车机电耦合控制策略、“功率跟随”策略、功率分流式混合动力控制等策略的实施
余俊法	副总经理	领导和参与公司软件平台扭矩模型、涡轮增压控制策略、国六软件平台新增部分宽域氧传感器控制策略和 GPF 再生控制策略等方案的实施
周良润	监事会主席	领导公司 32 位芯片软件平台、优化软件算法替代爆震芯片、优化软件算法替代爆震芯片、软件平台中速度控制功能和加速乐趣控制功能控制策略与逻辑算法的等项目的研发。
周建伟	硬件开发部部长	领导和参与 ECU 硬件防电磁干扰设计、混合动力控制软件平台 OBD 控制和热管理控制策略、增程式电动车机电耦合控制策略、“功率跟随”策略等方案的研发工作
田奎	软件测试部部长	领导国六软件平台扭矩模型优化以及 48V 微混控制系统等方案的实施
郭子江	新技术开发部部长	负责公司的单 ECU 控制两种燃料国六排放平台软件的研发工作。

资料来源：招股说明书，申万宏源研究

1.4 财务概览：受益排放升级，核心产品量价齐升

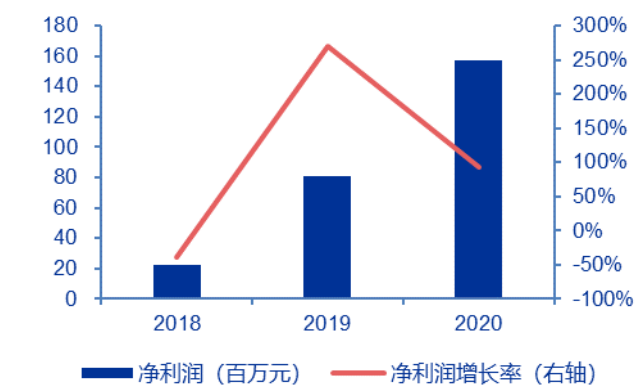
菱电电控近两年营业收入及净利润均增长迅速。公司 2017 至 2018 年收入平稳，由于 2018 年研发投入加大和计入当期损益的政府补助金额减少，公司净利润有所降低。自 2018 年来，车市整体下行压力较大。但公司受益于排放标准的升级，技术开发业务和汽车 EMS 产品配套车型大幅增多，营业收入及净利润快速增长。菱电电控营业收入由 2018 年的 2.49 亿增长至 2020 年的 7.6 亿，涨幅超两倍，复合增速 75%。同时，公司净利润由 0.22 亿元增长至 1.57 亿元，复合增速 167%，增速超营业收入，盈利能力显著提升。

图 7：公司营业收入复合增速高达 75%



资料来源：招股说明书，申万宏源研究

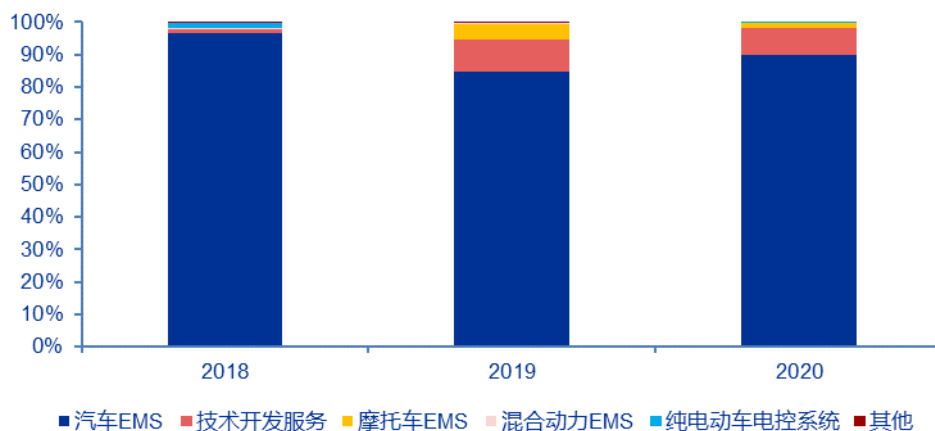
图 8：公司净利润复合增速高达 167%



资料来源：招股说明书，申万宏源研究

公司近三年汽车 EMS 产品及技术开发服务的营业收入占比之和均超 94.5%。2018-2020 年公司汽车 EMS 收入占主营业务收入的 96.4%、84.6%和 90.0%，是公司主营业务收入最主要的组成部分。此外，得益于排放标准的升级，公司的技术开发服务近三年增长迅速，从 367 万元增长至 6177 万元，占比由 1.5%提升至 8.1%。技术开发服务和汽车 EMS 产品一起贡献菱电电控超 95%的营业收入。

图 9：汽车 EMS 产品及技术开发服务是主要收入来源



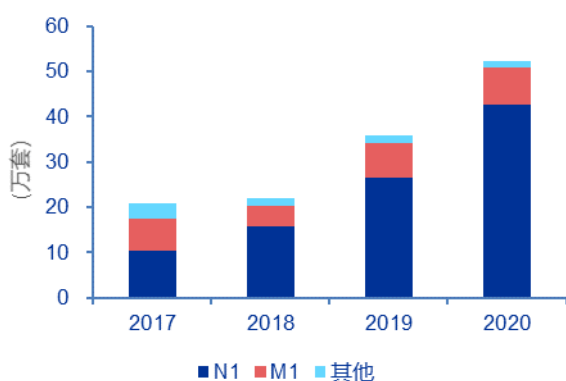
资料来源：招股说明书，申万宏源研究

公司自国六排放标准实施后，汽油 EMS 产品量价齐升，带动毛利率和净利润提升。2019 年和 2020 年全国汽车行业销量呈下滑趋势，但其中商用车市场稳中有升，2019 年全国商用车产销较 2018 年分别增长 1.9%和-1.1%，2020 年全国商用车产销较 2019 年分别增长 20.0%和 18.7%。由于公司业务中商用车占比较高，因此受汽车行业整体下滑影

响较小，且公司是国内仅有的获得汽油车国六车型公告的两家中国自主电控企业之一，因此汽车 EMS 销售中，N1 车型成套产品销售快速从 2018 年 15.87 万套增至 2020 年 42.57 万套，带动汽车成套 EMS 产品从 2018 年 21.95 万套快速增至 52.34 万套，复合增速达到 54.4%。同时，由于国六产品的技术壁垒更高、单价更高，带来的平均售价提升明显。经统计，国六销量占比已经从 0.1% 提升到 90.6%，由此带来平均单价从 1059 元/件，提升到 1262 元/件，两年增长 19.2%。

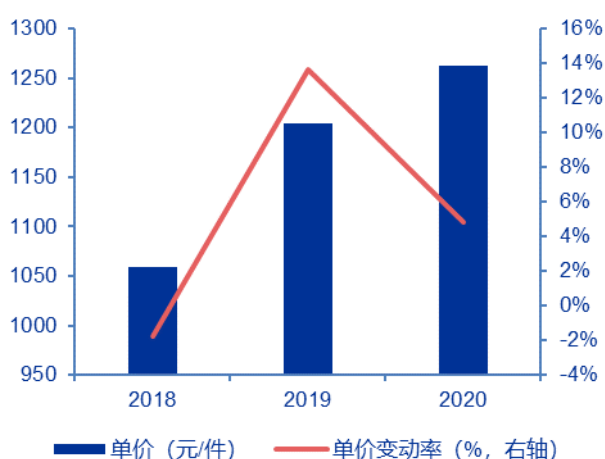
2018-2020 年公司毛利率上涨趋势明显，一方面来自产品售价的提升，另一方面是由高毛利率的技术开发服务收入及占比提升带来的。2018-2020 年技术开发服务的收入为 259 万、367 万、5330 万及 6177 万，毛利率分别为 52.5%、60.74%、67.06% 及 69.96%，高于汽车 EMS 的毛利率 24%-33% 的综合毛利率。

图 10：2018-2020 年汽车 EMS 销量复合增速 54%



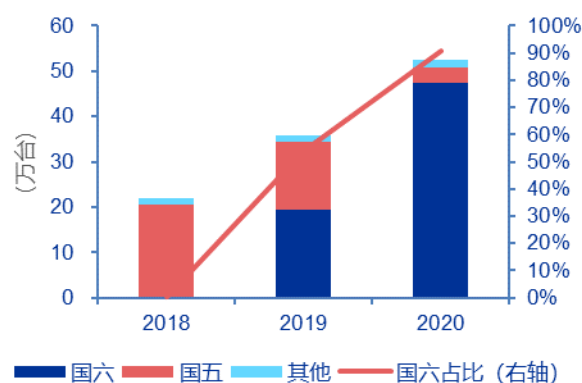
资料来源：招股说明书，申万宏源研究

图 12：汽车 EMS 产品平均售价两年增长 19%



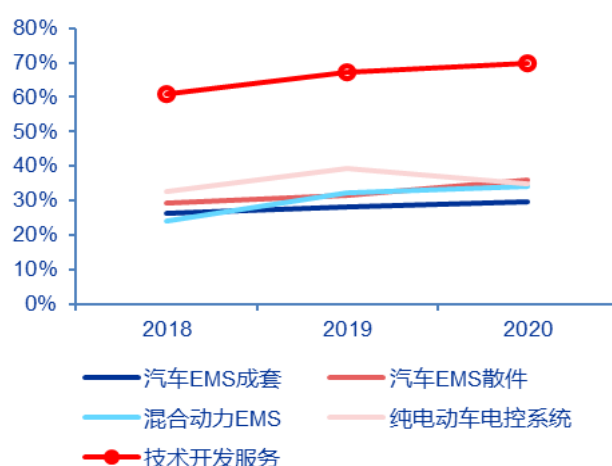
资料来源：招股说明书，申万宏源研究

图 11：2020 年国六产品销量占比提高至 91%



资料来源：招股说明书，申万宏源研究

图 13：高毛利率的技术开发服务占比提高，拉动整体毛利率



资料来源：招股说明书，申万宏源研究

2. 技术突破，汽车 EMS 的进口替代加速

2.1 商用车技术突破+快速反应能力，受益进口替代加速

EMS 是汽车电控系统中的核心部分。发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火线圈等）精确地控制燃油喷射量、进气量、点火提前角等，使发动机运行在最佳状态，实现最佳动力输出及驾驶性能、最经济的燃油消耗和符合法规要求的尾气排放。

EMS 设计应对变量多、难度大，需要在试错中不断迭代，并需要应对新功能增加的挑战，在技术上具有高度的复杂性，是汽车车体电子控制系统中具有基础性地位的技术。发动机管理系统是多变量多目标折衷优化且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复杂，且随着国家法规对排放标准的不断提高和油耗的不断降低，EMS 需要控制的参数越来越多，设计的复杂程度将成倍增加。EMS 的设计过程中，工程师需要尽可能地预见所有工况，可能面对数百万种设计参数与工况的组合，但是遗漏在所难免，因此 EMS 设计过程需要通过试错不断进行技术迭代。而随着汽车技术的发展，汽车电控新功能不断增加，尤其是众多新型 ADAS 功能的加入，EMS 设计所应对的任务在增加。如果没有 EMS 厂商的介入与支持，其他车体电子控制系统以及混合动力电子控制系统将无法发展。

EMS 行业具有高度的行业壁垒。EMS 技术积累和进步以及产业化的实现需要长期大量的人力及资金的投入。国内从事 EMS 研发的企业较少，能够取得技术突破并实现产业化的企业只有少数几家。**跨国汽车发动机管理系统厂商起步较早，且由于技术门槛、产业化壁垒都很高，因此 EMS 市场主要由跨国 EMS 厂商占据。**比如德国博世及其控股子公司联合电子、德国大陆、德尔福及苏州奥易克斯等公司。

表 2：EMS 市场主要被外国企业垄断

公司名称	经营情况	市场地位	技术实力
博世与联电	2018 年，博世在中国经营着 59 家公司，销售额达到 1,126 亿元人民币。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在华员工人数约为 6 万名，是博世除德国以外拥有员工人数最多的国家。联合电子 2018 年营业收入为 1,444 百万欧元	占据中国大部分市场份额，主要应用于 M1 车型，少部分应用于 N1 车型，已进行国六公告的客户包括：东风汽车、上海汽车、上海大众、长安福特、一汽大众、长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等	世界先进水平
德尔福	德尔福集团 2018 年在亚太地区的销售额为 12.08 亿美元，且亚太地区收入主要来自于中国	主要应用于 M1 车型，少部分应用于 N1 车型，已进行国六公告的客户包括：重庆长安、广汽三菱、东风小康、郑州日产、北汽越野以及安徽江淮	世界先进水平
德国大陆	2018 年在亚洲的动力系统（powertrain）方面的销售额为 2,248.6 百万欧元，整个集团在亚洲的收入为 9,888.7 百万欧元	主要应用于 M1 车型，少部分应用于 N1 车型，已进行国六公告的客户包括：上汽大众、一汽大众、广菲克、长安福特、北京奔驰、上汽通用、北京现代、浙江吉利、柳州五菱、重庆卓通等	世界先进水平
奥易克斯	未披露	应用于 N1 和 M1 车型，主要客户包括：东风柳汽、山东凯马、河北长安、重庆长安、东风股份、上汽大通、安徽江淮、柳州五菱以及桂林客车	国内先进水平

公司 2020 年，公司销售成套汽车 EMS 产品、摩托车 EMS 产品、混合动力 EMS 产品、纯电动车电控系统共 55.62 万套，实现收入 7.0 亿元 应用于 N1 和 M1 车型，主要客户包括：北汽福田、重庆鑫源、小康股份、东安动力、重庆长安、长安跨越、奇瑞汽车、东风股份、河北中兴等 国内先进水平

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

国内 EMS 厂商技术不断突破，尤其在商用车领域。近年来，中国自主品牌汽车企业的总体技术水平有了很大提升，自主研发能力不断提高，已基本掌握传统内燃机发动机的开发与制造的核心技术，掌握了手动变速箱技术，整车集成及控制技术明显提升。**以菱电电控为例，公司长期将研发聚焦在先进 EMS 控制技术和混合动力电控系统控制策略研发上，重点研发了缸内直喷发动机管理系统、阿特金森发动机管理系统、BSG 电机控制器、功率分流式控制策略、增程式电动车的控制策略、混合动力汽车的 OBD 控制策略、自动启停控制策略、制动能量回收策略等发动机高效化、电动化、混动化的控制技术，为未来国产化做了较好的技术储备。**

表 3：公司核心技术覆盖产品全面，技术在国内领先

序号	核心技术	先进性表征
1	EMS 软件平台底层程序	采用专用的时间任务处理模块对发动机曲轴信号、凸轮轴信号等输入信号及喷油、点火等输出信号进行处理和控制，不占用 CPU 资源，系统响应及运算速度快，喷油及点火等控制精度高；针对爆震传感器信号特点，采用建模仿真技术设计四阶带通数字滤波器对爆震输入信号进行软件滤波处理，爆震识别率高，节约硬件成本；对模拟信号采集采用自动修正技术，减少 ECU 硬件元器件差异导致的信号采集偏差，保证产品一致性
2	进气效率模型控制策略	发动机进气量计算的准确性和实时性会直接影响发动机排放、油耗和动力性能。基于发动机进气系统物理模型设计进气效率算法，同时考虑 VVT、EGR、碳罐脱附、动态负荷变化等对发动机实际充气量的影响，发动机进气量计算准确度高、实时性强，有利于减小发动机排放和油耗，提高发动机动力性
3	扭矩模型控制策略	根据发动机扭矩影响因素，将发动机扭矩模型分为火路需求扭矩和气路需求扭矩分别进行控制，以火路需求扭矩为主、气路需求扭矩为辅、两者之间又互相协调的策略，具有扭矩响应速度快、控制精度高的特点；根据发动机不同运行工况对火路需求扭矩和气路扭矩采用不同滤波算法及滤波参数，满足驾驶性需求；针对电子节气门使用过程中的进气量差异，对怠速扭矩及气路扭矩采用自学习策略，系统鲁棒性好、性能稳定
4	VVT\DVVT\VVL 控制模型控制策略	VVT、DVVT 控制策略支持单进气 VVT 发动机和进气/排气双 VVT 发动机，基于发动机进气门和排气门重叠角对进气及扫气的影响，设计了 VVT 开度对发动机充气效率修正模型及点火提前角修正模型，提升了发动机输出扭矩、降低了油耗和排放；VVL 控制模型支持两段式可变气门升程，基于 VVL 对发动机充气的影响特性，设计根据发动机转速和负荷确定基本气门升程的控制策略，同时考虑发动机水温、油温、电池电压等边界条件的影响，提升了发动机输出扭矩、降低了油耗
5	涡轮增压控制策略	基于发动机需求扭矩、发动机保护和增压器保护需求，设计预设增压压力计算模型，在保证发动机及增压器安全的前提下，满足各种扭矩需求，系统安全性好；以预设增压压力为目标，采用前馈控制+PID 闭环控制的控制算法对增压压力进行控制，控制精度高、系统鲁棒性好
6	EGR 控制策略	基于 EGR 阀开度和 EGR 阀前后压差模型计算 EGR 流量，同时根据 EGR 温度和发动机负荷动态变化对 EGR 流量进行修正，EGR 流量及 EGR 率计算准确度高、实时性好。基于实时计算的 EGR 率，建立发动机充气量和点火提前角修正模型。通过对 EGR 流量和 EGR 率合理、精确的控制，有效降低发动机油耗和排放

7	OBD 控制策略	OBD 系统满足对催化器、氧传感器、发动机失火、燃油蒸发系统、冷却系统、曲轴箱通风系统、冷启动减排策略、GPF、VVT、EGR、综合零部件等各项诊断要求，具有诊断准确、可靠性高等特点。其中对于点火线路故障诊断，采用基于电压反馈的诊断策略，不但能诊断点火线圈初级线路开路、短路故障，也能诊断次级线路故障，诊断范围大、可靠性高
8	定速巡航控制策略	由于车速控制具有一定的滞后性，建立了车速预测模型，并根据驾驶员操作意图识别建立巡航目标车速模型。根据预测车速与巡航目标车速的偏差，采用 PI 控制算法，对巡航需求扭矩进行调节，同时建立了车辆行驶坡度估算模型，根据坡度大小对巡航需求扭矩进行补偿，减小了坡道对巡航车速控制的影响，提高了巡航车速控制精度
9	单 ECU 两用燃料硬件设计及控制策略	ECU 硬件集成两种燃料的输入信号采集和输出驱动模块，满足两用燃料电喷件的信号采集、驱动和诊断需求；针对两种燃料的不同燃烧特性制定两套控制策略及两套标定数据，两种燃料都可满足排放法规要求；发动机运行时燃料切换可采用分缸分时切换及混合切换的控制策略，切换时空燃比波动小、发动机运行平稳
10	宽域氧传感器控制策略	基于发动机温度、宽域氧传感器温度等信号对宽域氧传感器进行加热控制，包括发动机启动过程氧传感器露点保护控制、快速起燃控制、温度闭环 PID 控制等，既要防止氧传感器加热过快损毁传感器，又要防止加热过慢影响排放，同时还要尽快将氧传感器温度控制在最佳温度，使采集到的 λ 信号更加准确；ECU 上电时采用 λ 基准值校验技术，根据校验结果对采集的 λ 值进行修正，减小 ECU 硬件差异导致的 λ 值偏差；根据宽域氧传感器反馈的 λ 信号及设定的目标 λ 值，对喷油量进行 PID 闭环控制及自主学习控制，可达到减少排放目的
11	GPF 再生控制策略	采用基于发动机原始碳烟排放量模型的碳烟估算或基于 GPF 压差的碳烟估算，结合车辆行驶里程、发动机运行时间、燃油消耗量等评估再生需求，对 GPF 再生进行控制，具有再生可靠性高的特点。同时系统具备强制再生模式及 GPF 再生状态指示功能，方便用户进行碳烟清除处理及掌握 GPF 再生状态
12	ECU 硬件设计中的抗电磁干扰技术	针对车辆电器及发动机 EMS 电磁干扰源及干扰传播途径特点，在 ECU 硬件设计中采用压敏电阻、TVS 二极管、高频滤波电容等 EMC 抑制元器件，同时通过设计多层 PCB 板、硬件布线、电源、地线结构、滤波与屏蔽设计等措施提高 ECU 电磁辐射及抗电磁干扰能力，ECU 辐射及电磁干扰能力满足 GB-34660-2017、ISO16750、ISO11452、GB/T 21437、ISO10605 等电磁兼容性试验法规要求
13	电机控制器技术	针对于纯电动车 MCU 开发了大量核心控制算法，包含变载频控制算法、过调制算法、自适应弱磁算法、高效 MTPA 算法等。通过这些高级控制算法，提高了电机及 MCU 的效率，以及通过软件手段降低系统硬件成本；电机控制器硬件设计有完善的保护功能，包含母线过压欠压保护、IGBT 过流保护、短路保护、IGBT 过温保护、母线过流保护、旋变故障保护等，其中 IGBT 过流保护采用三级硬件保护，保证控制器在不同应用场景下安全可靠
14	整车控制器技术	整车控制器硬件采用符合 ISO26262 功能安全的主控平台，通过多层 PCB 的设计提高抗电磁干扰能力。软件采用 AUTOSAR 架构，基础软件支持标准化接口，能够有效的适应各种类型应用层软件。正对整车控制需求，开发了多种高级控制算法，包含变参数定速巡航算法、驾驶员意图识别、最优能量管理、远程数据服务、自适应限速算法等，同时满足纯电动及混动应用的需要
15	阿特金森发动机管理系统	针对阿特金森循环发动机特点，优化 VVT 控制算法，实现对中置中锁型 VVT 的控制，拓宽了 VVT 的控制范围，提高 VVT 的控制精度和响应速度，达到降低油耗的目的
16	混合动力汽车 OBD 控制策略	部分 OBD 诊断策略与发动机运行工况相关，针对混合动力汽车发动机的工况特点，对混合动力汽车催化器诊断策略、燃油蒸发系统诊断策略、冷却系统诊断策略、IUPR 等进行重新设计，混合动力汽车 OBD 满足国六法规要求

17	自动启停控制策略	自动启停控制策略是在车辆停车且电池电量、车辆档位、发动机转速等满足设定条件时关闭发动机进行停机处理，车辆需起步踩离合器或挂档时重新启动发动机，以减少发动机怠速运行工况，达到降低油耗目的。试验验证结果显示，在 NEDC 工况下采用自动启停控制策略，可以降低油耗 5% 左右
18	增程器 NVH 抑制策略	采用“功率跟随”控制策略，将发动机的转速和扭矩控制在一条经过优化选择的曲线上，车速较低时发动机转速也相应比较低，车速较高时发动机转速也相对较高，从而使增程器运行时噪音大小与车速相适应，驾驶性和舒适性得以提升

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

对核心骨干的持续激励是技术支撑的保证。公司自 2005 年成立以来对软件核心技术骨干进行持续的激励，上市后也进行了股权激励，保持了核心技术骨干的稳定。除梅山灵控为公司的员工持股平台外，公司于 2021 年 7 月 17 日发布 2021 年限制性股票激励计划（草案），拟对公司 221 人进行股权激励，合计 239.83 万股的限制性股票，占到公司股本总额的 4.65%，其中核心技术人员田奎与郭子江分获 4 万股，分占本次授予总量 1.67%，预留比例为 20%。此次激励涵盖范围较广，涉及 221 人占公司员工数 43.94%，2017 年之前入职员工或者大部分技术人员都被包含，体现本次激励普惠性。

表 4：公司股权激励对象占总员工数 43.94%，普通员工人数占比和获授股份占比高

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当前股本总额比例
田奎	品质部质量总监，核心技术人员	4.000	1.67%	0.08%
郭子江	软件测试部部长，核心技术人员	4.000	1.67%	0.08%
董事会认为需要激励的其他人员（共 219 人）		183.860	76.66%	3.56%
预留		47.965	20.00%	0.93%
合计		239.825	100.00%	4.65%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

表 5：股权激励中股份获授人员田奎与郭子江系公司核心技术人员

姓名	职位	主要经历及主要贡献
田奎	软件测试部部长	2010 年毕业于武汉科技大学机械学院机电一体化专业，获学士学位。2010 年 7 月至 2017 年 1 月任武汉维思艾克软件有限公司软件工程师。2017 年 2 月加入公司，历任软件工程师、研发二部部长，现任公司软件测试部部长。 贡献：公司国六排放软件平台的主要决策者与参与者；领导国六软件平台扭矩模型优化以及 48V 微混控制系统等方案的实施。
郭子江	新技术开发部部长	2005 年毕业于南开大学软件工程专业，获得硕士学位。1995 年 10 月至 2003 年 6 月任包头市统计局公务员；2005 年 4 月至 2009 年 10 月任东莞中顺电子有限公司工程师；2009 年 10 月至 2011 年 6 月任重庆和亚科技有限公司技术副总；2011 年 10 月至 2013 年 10 月任长城汽车电控院副总工程师；2014 年 4 月至 2017 年 5 月任东莞传动电喷有限公司重庆分部总工程师。2017 年 8 月加入公司，现任公司新技术开发部部长。 贡献：公司国六排放软件平台的主要决策者与参与者，同时负责公司的单 ECU 控制两种燃料国六排放平台软件的研发工作。

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

股权激励关注五年中长期目标，保障公司未来五年营收持续增长。首次授予限制性股票的价格为每股 36.45 元。考核期涉及 5 个会计年度到 2025 年，业绩考核目标值为以 2020 年营业收入（7.62 亿元）为基数，2021-2025 年营业收入增长率分别达到 12%、25%、40%、57%、80%，对应的目标营业收入分别为 8.54、9.53、10.67、11.97、13.72 亿元，而触发值分别为 9%、19%、30%、41%、54%，对应的触发目标收入分别为 8.31、9.07、9.91、10.75、11.74 亿元。以上股权激励目标相当于五年复合增长 12.5% 即可达成，考核目标不高，员工可实质性获得公司上市后的经营红利，能够充分达到激励效果，这也一定程度体现激励的普惠性。而五年考核期也区别于部分上市公司激励所采用的 1 至 2 年短期考核，有利于公司长期经营目标实现。

表 6：本次股权激励公司五年营收复合增速达到 12.5% 可完成目标

	目标值（营收增速）	目标值相应营收（亿元）	触发值（营收增速）	触发值相应营收（亿元）
2021 年	12%	8.54	9%	8.31
2022 年	25%	9.53	19%	9.07
2023 年	40%	10.67	30%	9.91
2024 年	57%	11.97	41%	10.75
2025 年	80%	13.72	54%	11.74

资料来源：公司公告，申万宏源研究

除了技术突破外，公司拥有对车型开发的速度优势、后续特殊功能添加与改动便利的优势、技术服务快速响应的优势以及收费相对低廉的优势。EMS 企业本质属于技术服务行业，新型车开发是硬件设计与软件开发相结合的过程，需要 EMS 企业大量技术人员与整车企业研究院深入嵌合才能完成，而且车型改动开发是个持续的过程，车型投产后降本的改动或增加卖点的改动比较多，车企关注“EMS + 后处理”的综合成本。中国有数量最庞大的受过高等教育人才，技术人员工作效率远高于国外。对比跨国公司，公司对核心软件的 bug 更改是多部门协作，速度可在半个月之内解决，而跨国企业因地理与语言差异，改正时间一般在 3 个月至半年；公司标定速度也远比跨国公司高效，业内评价公司单人效率是跨国公司数倍；而面对硬件更改，公司六个月内可以完成，而跨国公司几乎不可能实现。因此公司在标定和后续服务上，效率远高跨国公司。

表 7：公司的服务效率远高于跨国企业，成为公司重要竞争优势

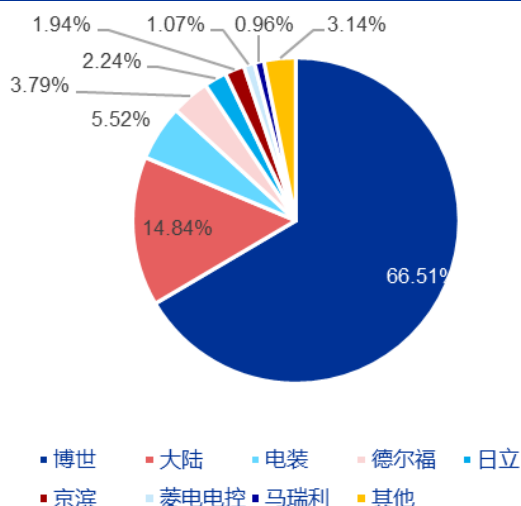
	菱电电控	跨国公司
核心软件更改速度 (修正 Bug 速度)	半个月之内 策略开发、软件开发、软件测试与标定、质量部门 无缝对接，反馈速度快	3 个月至半年 核心软件团队在国外，与国内标定团队存在语言文化差异，沟通困难
标定速度	高效，被业内高度评价单人效率是跨国公司数倍	最佳雇主单位，8 小时工作制
硬件更改速度	6 个月	几乎不可能

资料来源：公司公告，申万宏源研究

菱电电控在 N1 车型市场替代效应明显。截止至 2019 年年末，公司获得 N1 类车型公告 2033 个，占全部 N1 类汽油车公告的 59.58%，占比优势明显；此外国六两用燃料车型获得公告 45 个，占中国市场 N1 类燃气车公告（66 个）的 68.18%，在 N1 类燃气车占比优势明显（汽车按用途可分为乘用车和商用车，乘用车（M1）一般指 9 座以下的载客汽车，通常分为轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车，交叉型乘用车是指不能列入上述分类外的其它乘用车，一般我们常见的面包车居多。商用车通常分为商用载货汽车及商用

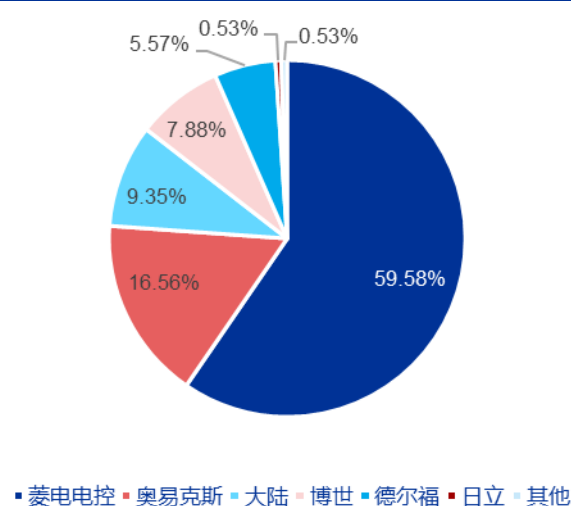
载客汽车，其中商用载货汽车又可分为 N1 类（3.5 吨以下的货车）整车、N2 类（超过 3.5 吨且在 12 吨以下的货车）整车、N3 类（超过 12 吨的货车）整车及其他。商用载客汽车可分为 M2 类（超过 9 座，5 吨以下的中型客车）、M3 类（超过 9 座，超过 5 吨的大型客车）。

图 14：跨国企业在汽油机 M1 国六车型数量占比高



资料来源：公司招股书，申万宏源研究

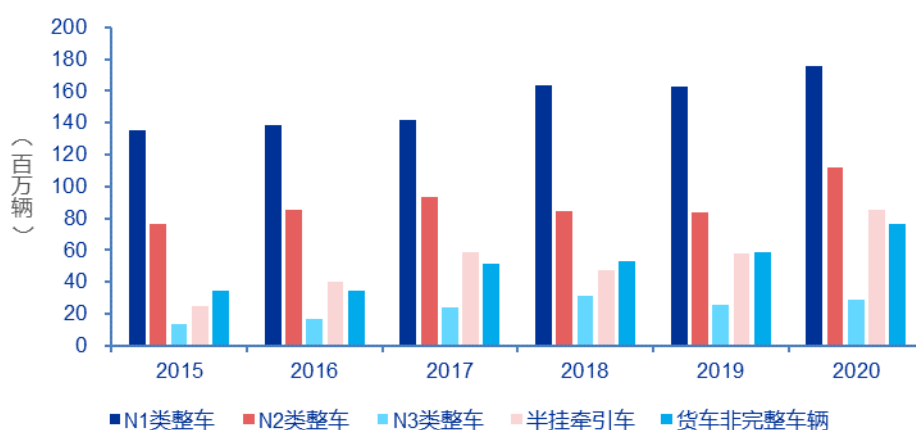
图 15：公司在汽油机 N1 国六车型数量占比优势大



资料来源：公司招股书，申万宏源研究

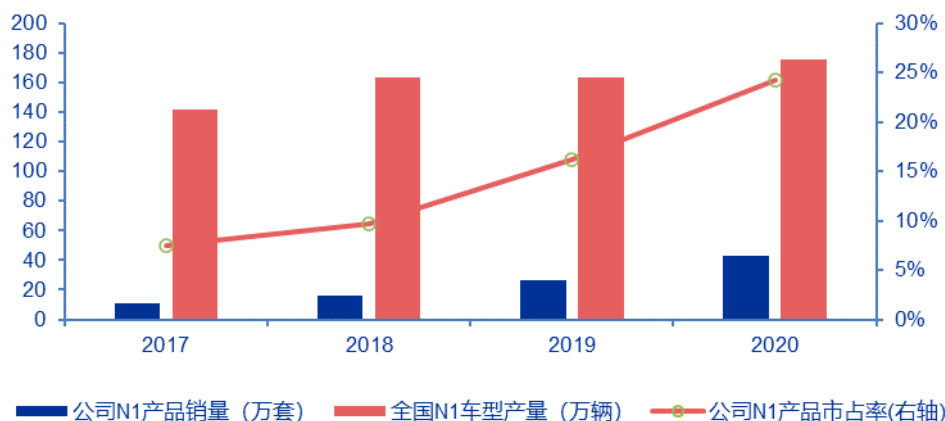
公司 N1 车型 EMS 产品的市占率已经提升至 24%。2017-2020 年全国 N1 车型的产量分别为 141.49 万辆、163.80 万辆、163.16 万辆、175.70 万辆。2017-2020 年公司销售的 N1 车型的 EMS 成套设备分别为 10.49 万套、15.87 万套、26.49 万套、42.57 万套，对应市占率分别为 7.4%、9.7%、16.2%、24.2%，地位稳固。

图 16：我国各类商用载货车型产量，N1 占比最高



资料来源：中汽协，招股说明书，申万宏源研究

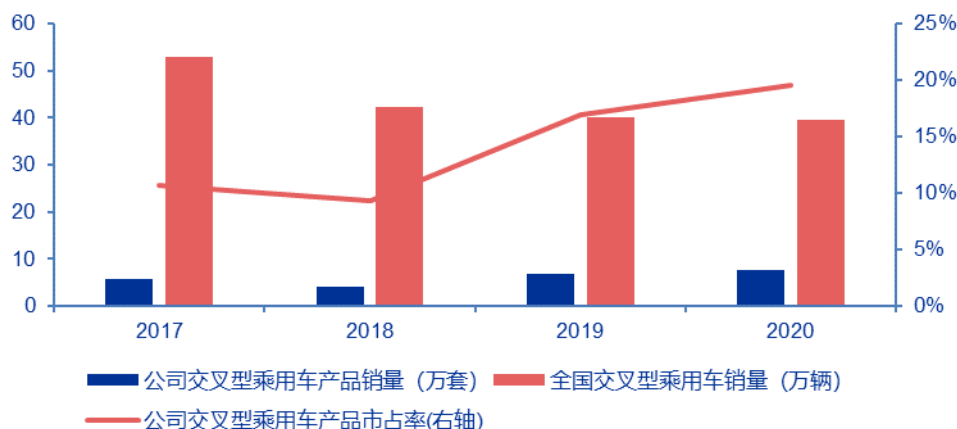
图 17：公司 N1 产品销量的市占率提高至 24%



资料来源：中汽协，招股说明书，申万宏源研究

同时在交叉型乘用车市场开拓顺利。2017-2020 年公司销售的交叉型乘用车成套设备分别为 5.64 万台、3.95 万台、6.81 万台、7.73 万台，对应市占率分别为 10.6%、9.3%、16.9%、19.5%，持续提升。

图 18: 交叉型乘用车产品市占率提升至 19.5%



资料来源：中汽协，招股说明书，申万宏源研究

公司现有客户结构优质，2020 年前五客户包括北汽福田、东方鑫源、哈尔滨东安汽车动力、重庆小康及重庆长安，均为国内有名商用车或发动机生产企业，对其收入占公司总收入的 83.6%。客户中北汽福田为中国品种全、规模大的商用车企业，2020 年狭义轻卡销量 41.57 万辆，市占率 24.2%，全国第一；对东方鑫源的销售主体是华晨鑫源，其主要销售微客与交叉乘用车，2020 年产销突破 20 万台；东安动力是国内领先的商用车汽油发动机和增程器供应商，2020 年发动机销量 38.51 万台，同比增长 56%，其中国六发动机 10.85 万台，同比增长 44%；对重庆小康主要负责其发动机产品，重庆小康 2020 年销售发动机 41.26 万台，同比下降 20%；菱电对重庆长安的销售主体包括长安跨越、河北长安、保定长安（长安凯程），长安跨越主营微卡、轻卡、重卡、微客、专用汽车、新能源汽车，2020 年销量约 20 万辆；河北长安主营微卡、微客、交叉型乘用车，2020 年销量 8.52 万台；保定长安主营皮卡、轻客、轻卡、专用车、交叉型乘用车，2020 年销量 15.93 万台。

表 8: 公司 2020 年前五大客户均为国内知名商用车厂商

客户	占主营业	销售产品内容	销量情况
----	------	--------	------

业务收入比				
1	北京汽车集团有限公司	32.58%	N1 车型 EMS	中国品种全、规模大的商用车企业，2020 年销售汽车 68.0 万辆，同比增长 26.0%，狭义轻卡 41.57 万辆，市占率 24.2%，位列全国第一
2	东方鑫源控股有限公司	18.29%	N1 车型 EMS、M1 车型 EMS、纯电动车 VCU	华晨鑫源为销售主体，主要销售微客与交叉乘用车，2020 年产销突破 20 万台
3	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	13.07%	N1 车型 EMS、M1 车型 EMS	汽车发动机主要配套 SUV、MPV、微客、轻卡、微卡等，主要配套长安汽车、福田汽车、东风股份、长安跨越、理想汽车等，2020 年发动机销量 38.51 万台，同比增长 56%，其中国六发动机 10.85 万台，同比增长 44%，为国内领先的商用车汽油发动机和增程器供应商
4	重庆小康工业集团股份有限公司	12.97%	N1 车型 EMS、M1 车型 EMS、混合动力 EMS	菱电主要对其负责发动机产品，重庆小康 2020 年销售发动机 41.26 万台，同比下降 20%
5	重庆长安汽车股份有限公司	6.71%	N1 车型 EMS、M1 车型 EMS	菱电对其销售的主体包括长安跨越、河北长安、保定长安（长安凯程）；长安跨越主营微卡、轻卡、重卡、微客、专用汽车、新能源汽车，2020 年销量约 20 万辆；河北长安主营微卡、微客、交叉型乘用车，2020 年销量 8.52 万台；保定长安主营皮卡、轻客、轻卡、专用车、交叉型乘用车，2020 年销量 15.93 万台
合计		83.62%	-	

资料来源：公司招股书，各公司公告与官网，申万宏源研究

进入新客户后菱电能快速实现国产替代。国六实施后公司商用车业务进一步扩展，近两年新增客户东风小康、保定长安/河北长安、长安跨越、奇瑞商用车，菱电在进入新客户后，能在 2-3 年内占据其大部分车型 EMS 的开发，实现国产替代。

表 9：菱电在进入新客户后，能快速实现所有车型国产替代

客户	开始进入	后续进展
福田汽车	2013 年进入福田第一款车	2019 年所有汽油车 EMS 开发全部为菱电电控
华晨鑫源	2015 年进入鑫源第一款车金杯 MPV750	2020 年所有汽油车 EMS 开发全部为菱电电控
东风小康	2019 年进入 DK12 发动机平台	2020 年进行 DK15、SFC18 两款发动机平台的开发
保定长安/河北长安	2019 年新增	2020 年其主要量产车型的 EMS 均由菱电开发
长安跨越	2019 年新增	2020 年几乎所有车型 EMS 均由菱电供应
奇瑞商用车	2019 年两款车型由菱电负责	后续已将所有车型交与菱电开发

资料来源：招股说明书，申万宏源研究

轻卡行业在严监管背景下将保持增长态势，并带动整个货运车销量的提升。自国务院发布了《全国安全生产专项整治三年行动计划》以来，政策层面不断趋严。我们认为政策落地预计主要从两方面展开：一方面生产登记端加强限制，另一方面在用车严监管。按照此前深度报告《强监管，促合规，运力再分配成轻卡增长新动能》测算，全面严格整顿下，有望释放潜在运力 903 万吨。潜在运力释放将有三大流向：轻卡、中卡及微卡，假设新增

运力流向轻卡比例为 50%、60%、70%，对应轻卡销量中枢增量分别为 181 万辆、217 万辆及 253 万辆，同比 2020 年 172 万辆增长 105%、126%及 147%。假设新增运力流向中卡比例为 40%、30%、20%，那么对应新增中卡销量分别为 36.1 万、27.1 万及 18.1 万辆，同比 2020 年销量增长 224%、168%及 112%。假设流向微卡的运力比例约为 10%左右，对应 60.2 万辆的新增销量，同比 2020 年销量增长 85%。

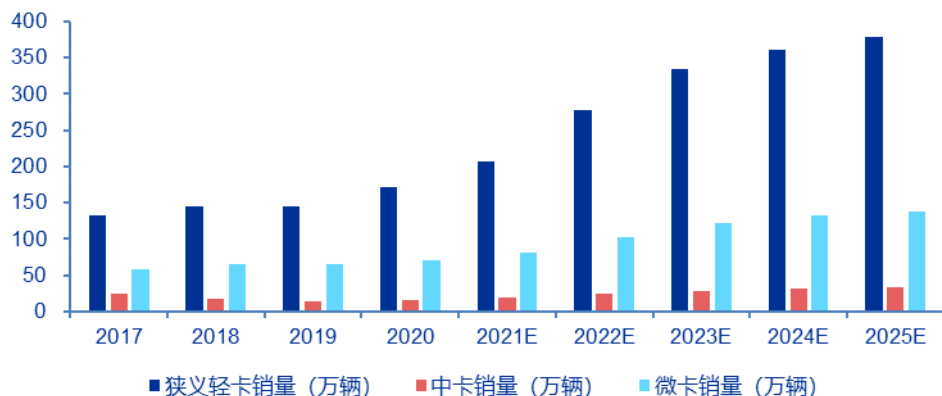
表 10：当前违规轻卡车型对应合规轻卡新增销量为 181-253 万辆

情景 1				情景 2		情景 3	
车型	单车荷载	新增运力流向比	新增销量	新增运力流向比例	新增销量	新增运力流向比例	新增销量
	(吨)	例 (%)	(万辆)	(%)	(万辆)	(%)	(万辆)
轻卡	2.5	50%	180.5	60%	216.6	70%	252.7
中卡	10	40%	36.1	30%	27.1	20%	18.1
微卡	1.5	10%	60.2	10%	60.2	10%	60.2

资料来源：公安部合格证，申万宏源研究

2021H1 我国狭义轻卡销量 91.16 万辆，同比增长 15.6%，中卡销量 10.83 万辆，同比增长 46.1%，随着政策激发销量释放，轻卡、中卡、微卡未来三年将保持较高的增速，我们假设狭义轻卡销量 2021 至 2023 年增速分别为 20%、35%、20%，中卡销量增速分别为 20%、25%、20%，微卡分别为 15%、25%、20%，2024 年与 2025 年增速放缓，预计分别为 8%与 5%。我们预计狭义轻卡销量 2021-2024 年分别为 206.2、278.4、334.1、360.9 万辆；中卡分别为 19.4、24.2、29.1、31.4 万辆；微卡分别为 81.4、101.8、122.1、131.9 万辆。

图 19：轻卡运力释放带动货运车销量增长

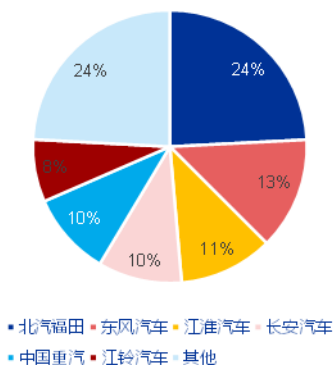


资料来源：中汽协，申万宏源研究

公司在商用车的增长一方面受益于商用车领域因政策而扩容，另一方面是凭借技术突破在行业内客户突破带来的市占率提升。

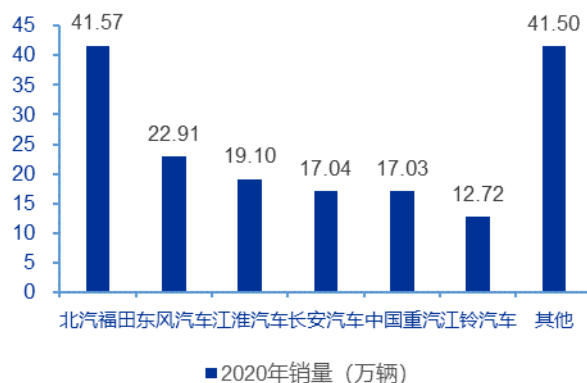
第一大客户北汽福田仍然是核心贡献。公司最大客户北汽福田为国内轻卡龙头，2020 年狭义轻卡市占率为 24.2%，将充分受益于本次轻卡运力释放带来的行业增长。菱电在 2019 年开始负责福田所有汽油车 EMS 开发，2020 年的渗透率约为 46%。我们假设北汽福田 2021-2023 年轻卡市占率维持在 25%左右，同时公司在福田汽车的产品销量渗透率为 53%，63%，70%。经测算，2021-2023 年菱电对福田汽车出货量为 26、44 及 58 万台。

图 20: 北汽福田 2020 年轻卡市占率 24.2%



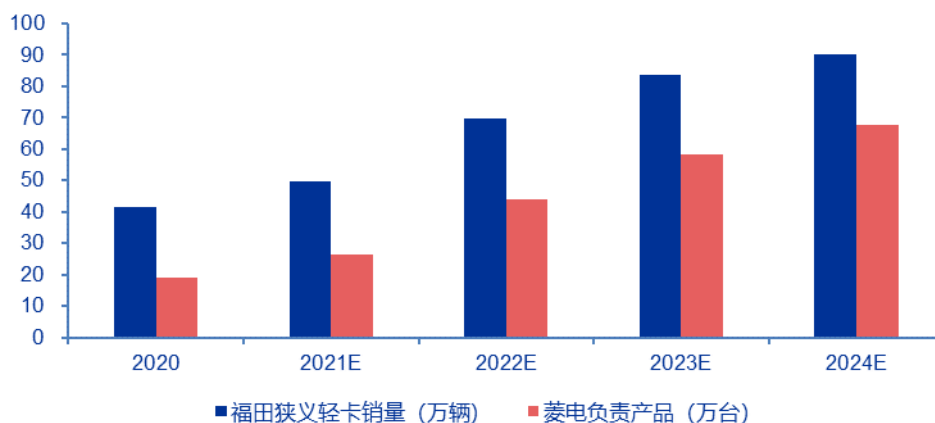
资料来源: 中汽协, 申万宏源研究

图 21: 狭义轻卡企业为福田、东风、江淮、江铃等公司



资料来源: 中汽协, 申万宏源研究

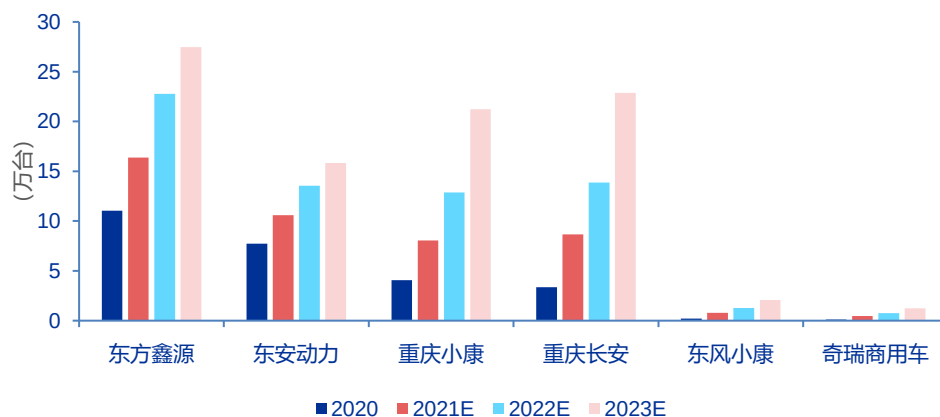
图 22: 菱电对北汽福田销量 2023 年预计 58 万台



资料来源: 中汽协, 申万宏源研究

2020 年, 公司在东方鑫源 (华晨鑫源为主体)、重庆长安 (长安跨越、河北长安、保定长安为主体) 的汽车产品销量渗透率约为 55%, 8%, 东安动力及重庆小康两家发动机产品销量渗透率分别为 71%, 10%, 我们认为公司在他们及两个新增客户东风小康及奇瑞商用车的产品销量渗透率到 2025 年可逐步提升至 50%-90%不等, 据此可测算出公司在 2021-2023 年的出货量为 44.9、65.1 及 90.7 万辆 (不包括福田)。

图 23: 其余 6 家快速上量, 到 2023 年可以实现 90.7 万辆



资料来源: 中汽协, 各公司官网, 申万宏源研究

总之，在行业扩容及客户突破的共同作用下，测算出公司在 2021-2023 年商用车+交叉型产品的总出货量分别为 72, 108, 140 万台。对应营业收入分别为 8.6 亿、12.2 亿及 17.5 亿，对应增长为 46%、43%及 43%。

CNG 较好应用前景有望带来新的业务增量。根据招股书，CNG 市场也是公司未来深耕领域。CNG\LNG 汽车是目前兼具环保性能和经济性能的车型。我国 CNG/LNG 汽车和加气站主要位于新疆、四川等地区，随着西气东输、川汽东送、中俄东线等天然气主干管道工程的竣工，我国将会迎来 CNG 行业的快速发展。汽油、CNG 两用燃料 EMS 是公司具有核心竞争力的产品，自 2018 年 1 月 1 日开始实施的《机动车运行安全技术条件》明确禁止用户改动和加装燃料箱、禁止用户改变燃料种类，两用燃料汽车须按照公告时的状态使用，而公告时 OBD 诊断是法定检测项，在原汽油车基础上加装 CNG 系统成为不合法的方案，这也为公司的两用燃料发动机管理系统打开了应用空间。

2.2. 深耕与拓展并举，积极布局主流乘用车市场

主流乘用车 EMS 市场进入难度大，但公司一直在积极开拓。N1 车型与交叉型乘用车在技术要求上不存在明显区别，但是轿车、SUV 和 MPV 与交叉型乘用车在技术要求方面的差异较大，主要表现在：

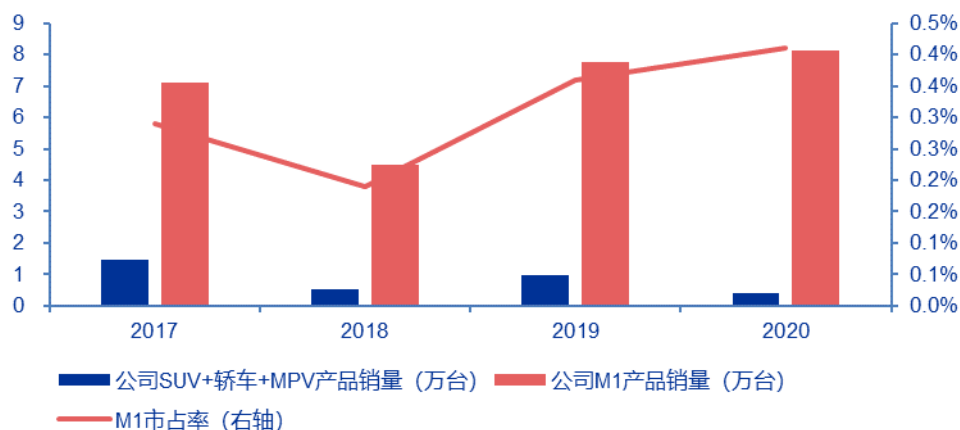
表 11：进入轿车、SUV、MPV 市场比交叉型乘用车难度大

	轿车、SUV、MPV	交叉型乘用车
发动机类型	中高端主要使用缸内直喷发动机，技术难度更高；中低端大部分使用进气道喷射发动机	主要使用进气道喷射发动机
变速箱类型	中高端主要使用自动变速箱，自动变速箱需要通过 TCU 控制，并与 EMS 通讯，在标定时需要相互配合；中低端部分使用自动变速箱	基本使用手动挡变速箱，不需要 TCU
EMS 技术	国六排放阶段使用电子节气门 EMS，国五排放阶段主要使用电子节气门 EMS	国六排放阶段使用电子节气门 EMS，国五排放阶段主要使用机械节气门 EMS

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

公司一直积极开拓乘用车市场。一方面，公司利用已有的一款已投放市场的、使用进气道喷射发动机的 SUV 国六产品验证经验，重点拓展自主品牌乘用车企业使用进气道喷射发动机车型开发业务；另一方面，着力推动缸内直喷 EMS 进入一线自主品牌乘用车企业。公司计划按照“一款车型标定→投放市场验证→多款机型标定”的顺序，争取早日大批量进入一线自主品牌乘用车市场。2017-2020 年公司销售的 M1 车型分别为 7.10 万台、4.49 万台、7.78 万台、8.14 万台，市占率分别为 0.3%、0.2%、0.4%、0.4%。去除掉 M1 分类中的交叉型乘用车，2017 年-2020 年公司 SUV、轿车、MPV 产品销售分别为 1.46 万台、0.54 万台、0.97 万台、0.41 万台，占比较低。**2020 年，菱电电控获得 M1 车型（即乘用车市场，包括轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车等）公告 88 个，占使用汽油机的 M1 公告数量的比例为 1.07%，逐步提升。**

图 24：公司 M1 市场的份额逐步提升



资料来源：中汽协，公司招股书，申万宏源研究

展望未来，乘用车 EMS 的进口替代已经着手表现。从国家层面看，国家新的技术标准本地化，倒逼研发本地化，并支持 EMS 及芯片国产化，采取资金支持和协调整车厂行动。从整车企业层面看，在外部环境恶化的大背景下，对于培养一家自主 EMS 厂商成为 B 点供应商避免与西方脱钩后断供。从汽车法规层面看，新的测试及排放标准有利于自主 EMS 厂商的发展壮大，国六之前合资品牌汽车可以将其在国外市场的成熟车型改造为新车型在中国市场上销售即可满足排放标准，而中国自主品牌整车厂新车型的投产则需要经历从无到有的研发与标定过程，中国测试工况及新排放标准导致跨国 EMS 厂商无法借用原有成果，有利于中国自主 EMS 企业做大做强。

公司将以自主品牌为入口，进入一线乘用车市场。公司之前在国五国六阶段布局 PFI(进气道喷射)乘用车 EMS，历时 7 年开发的 GDI（缸内直喷）国六软件平台已于 2020 年底成熟。公司已被长安汽车选作 B 点供应商，2020 年已有长安股份、东风小康两款 GDI 发动机进入标定，2022 年投产；与上汽、广汽进行国家级项目 GDI 发动机 EMS 开发；与长城、奇瑞进行乘用车方面的接触。预计乘用车板块慢慢突破，2021-2023 年 0.33 万、3 万及 6 万辆出货量，产品以 GDI 发动机为主，单价为 2500 元，预计 2021-2023 年收入为 825 万、7500 万及 1.5 亿元。

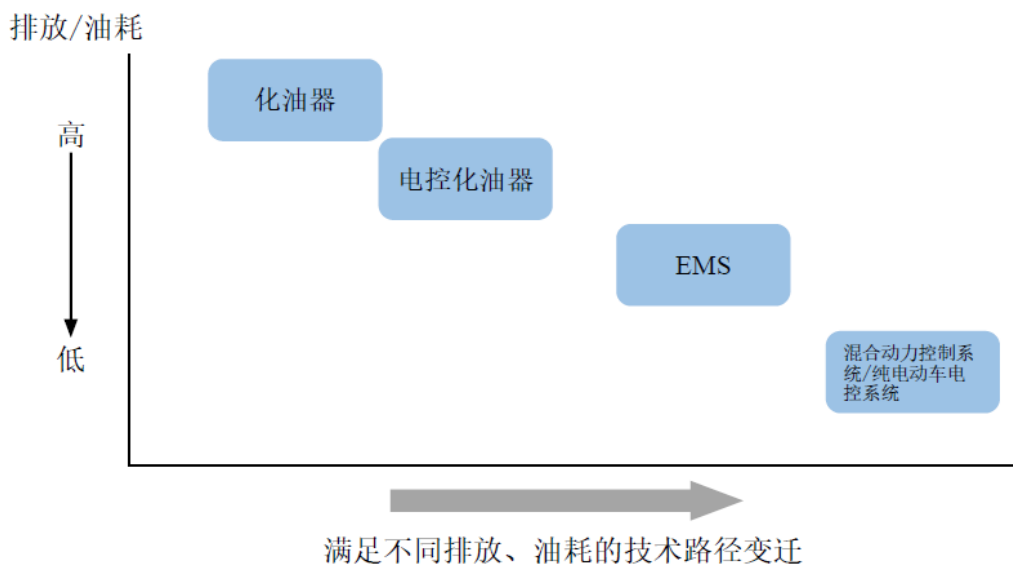
总之，预计 2021-2023 年汽车 EMS 收入为 8.67 亿、12.99 亿及 19.01 亿，对应增速为 26%、50%及 46%。

3. 布局新能源汽车市场，并实现小规模量产

3.1 新能源汽车的电控系统成为行业新的增长点

纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系统的发展趋势。电控系统从最初的化油器解决喷油问题，发展至集进气、喷油、点火于一体集中控制的 EMS，再发展至由电机或 EMS 与电机协同完成动力输出的纯电动汽车动力电控系统和混合动力电子控制系统，技术路径变化的逻辑是满足越来越苛刻的排放、油耗要求，同时提高驾驶性能和操纵的方便性。

图 25：纯电动车电控及混合动力电控系统是未来趋势



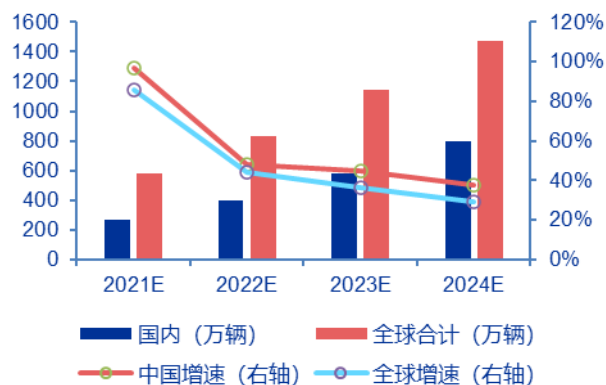
资料来源：公司招股书，申万宏源研究

新能源汽车市场已经由政策驱动转变为市场驱动。碳中和大背景下，乘用车企业面临严峻的排放和油耗指标，工信部发布的《汽车产业中长期发展规划》提出了 2025 年实现 4L/100km 的目标，平均每年油耗标准下降 4%，同时工信部委托、中国汽车工程学会牵头制定并发布的《节能与新能源汽车技术路线图》显示至 2030 年我国将实现 3.2L/100km 的燃油消耗目标。与此同时，新能源汽车购车补贴呈现逐步下降的趋势，但是新能源汽车销量数据增长明显，市场上的新能源车型数量在提升，产品竞争力也在逐步提高，新能源汽车市场已经由政策驱动转变为市场驱动。

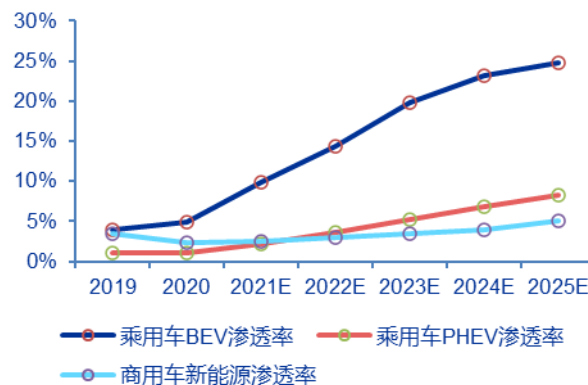
新能源汽车市场表现方面，乘用车电动化增速明显，结构上以纯电动为主，混合动力为辅，近三年新能源商用车产量呈逐年下降趋势，绝大部分为纯电动，预计在 2024 年新能源乘用车渗透率达到 30%，新能源商用车渗透率达到 4%。2020 年新能源乘用车产量为 119.30 万辆，同比增长 9.4%，而 2021H1 新能源乘用车产量已经达到 114.82 万辆，接近 2020 年全年产量，开启高速增长模式，结构上看插电混合在新能源车中占比呈下降趋势，2021H1 为 16.7%。新能源商用车方面，自 2017 年开始，产量呈逐年下降趋势，2020 年产量为 11.70 万辆，产量结构上看，绝大多数为纯电动商用车，我们预计商用车新能源渗透率会随着纯电动车在客车及轻卡中的放量而逐步提升。预计在 2024 年新能源乘用车渗透率达到 30%，新能源商用车渗透率达到 4%，我国新能源汽车销量突破 800 万辆。

图 26：中国新能源汽车销量 2024 年有望 800 万辆

图 27：我国新能源渗透率乘用车 2024 年有望到 30%，商用车 4%



资料来源：中汽协，申万宏源研究



资料来源：中汽协，申万宏源研究

纯电动和混合动力是满足日益严格油耗要求的必要手段，带动纯电动车电控系统和混合动力车电控系统销量增长。2021 年我国将实施乘用车第五阶段油耗法规，商用车第四阶段油耗法规也有望随后实施，油耗测试工况也将从 NEDC 工况切换到 WLTC 工况，上述变化都将进一步提高车辆的油耗要求。如今单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求，促使汽车动力从内燃机转向由内燃机与电机的有效组合的混合动力与单独使用电机的纯电动，这将成为行业发展的重要方向。而相应汽车产量直接反映汽车电控系统的销量，未来纯电动车和混合动力车电控系统销量将保持增长。

国内厂商纯电动汽车电控技术与跨国企业差距较小，有望实现新突破。纯电动汽车电控系统包括整车控制器、电机控制器。其中整车控制器主要由各整车厂自行研发、电机控制器由整车厂自己生产或向专业电控厂商采购。我国自主的电机控制器在功率密度、芯片集成设计、热管理设计等方面与国外仍有差距，但是相比传统内燃机方面与跨国 EMS 企业差距较小，有望凭借我国完善的新能源汽车产业链配套优势及国产成本较低的优势，在纯电动汽车电控领域实现对于跨国企业的超越。而**混合动力汽车电控领域需要掌握发动机及电机的控制技术，要求较高，国内厂商与跨国企业虽有差距，但同为起步阶段**，混合动力汽车包括归入传统能源汽车的 48V 微混系统、HEV，也包括归入新能源汽车的 PHEV。开发混合动力汽车的电控系统需要同时掌握发动机控制、电机控制、机电耦合、整车控制等技术，具有非常高的开发难度。总体而言，在混合动力控制技术方面，中国自主电控企业与跨国 EMS 企业虽然有差距，但在逐步突破。

3.2 持续加强新能源领域研发，重点布局混动领域并小批量量产

基于对油耗法规演变趋势及实现路径的判断，公司将混合动力电控系统作为主要研究方向之一，重点研发了油电耦合技术、电机控制技术和整车能量管理技术，改进了发动机管理平台以适应混合动力车型。公司开发了多种结构的混合动力管理系统，包括 48V 微混系统、P2 结构混动、增程式混动、功率分流式混动。

表 12：公司在纯电动汽车和混动汽车电控技术上相对领先

技术内容	公司技术水平	跨国企业技术水平	其他国内自主品牌企业技术水平
------	--------	----------	----------------

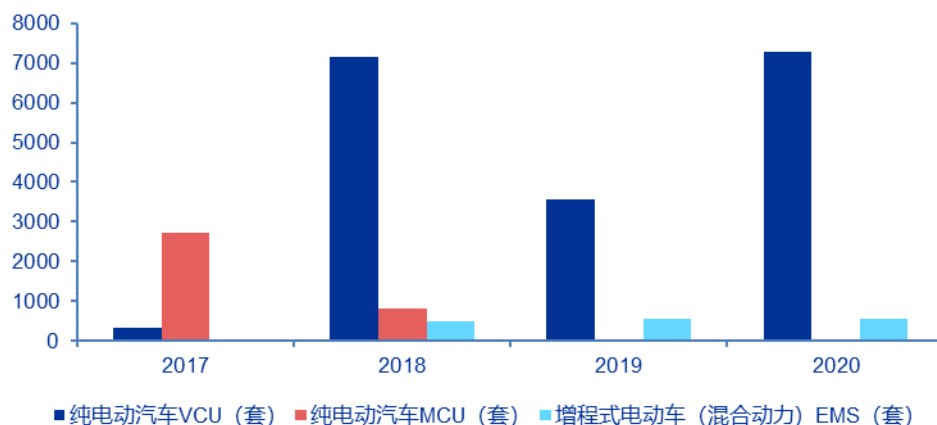
电机控制器技术	软件采用 AUTOSAR 架构，应用层程序基于模型开发，基于 UDS 通讯协议，具备完善的诊断功能，支持 OTA 远程升级。具备自动变载频、节温估算、转子温度故障、过调制、自适应电流环、自动弱磁、MTPA、交叉解耦等控制功能	软件采用 AUTOSAR 架构，应用层程序基于模型开发，基于 UDS 通讯协议，具备完善的诊断功能，支持 OTA 远程升级。具备自动变载频、节温估算、转子温度故障、过调制、自适应电流环、自动弱磁、MTPA、交叉解耦等控制功能	掌握电机控制器技术
整车控制器技术	软件采用 AUTOSAR 架构，应用层程序采用模型开发，软件集成采用自动代码生成。具备标准的 UDS、CCP 协议栈，支持 OTA 远程刷写。模型集成混动控制功能，能够满足纯电动车及混动动力车整车控制需求	软件采用 AUTOSAR 架构，应用层程序采用模型开发，软件集成采用自动代码生成。具备标准的 UDS、CCP 协议栈。模型集成混动控制功能，能够满足纯电动车及混动动力车整车控制需求	掌握整车控制器技术
阿特金森发动机管理系统	掌握中置中锁型 VVT 的控制技术，应用于增程式混合动力车辆，可有效降低油耗	掌握液压式 VVT 和电子 VVT 控制技术，控制范围更大，精度更高，更有利于降低油耗	-
混合动力汽车 OBD 控制策略	掌握基于高压油箱的燃油蒸发系统诊断、混动车型发动机冷却系统诊断、IUPR 等 OBD 控制技术，OBD 满足国六排放法规要求	满足国六排放法规及北美欧洲等其它主要国家或地区的法规要求	-
自动启停控制策略	自动启停控制技术应用于传统汽油车、48V 混动车、插电式混动车，在 NEDC 工况下可实现 5%左右的节油率	自动启停控制技术应用于传统汽油车、48V 混动车、插电式混动车	-
增程器 NVH 抑制策略	采用“功率跟随”控制技术，提高增程式混合动力车辆驾驶性和舒适性	采用“功率跟随”控制技术	-

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

EMS 业务对电动车业务可以起支撑作用。一是降低采购成本，产品所用的芯片、外壳、接插件与 EMS 共用，形成规模采购，降低 VCU/MCU 的采购成本；二是可以实现研发资源的共享，软件测试设备可以共用，EMS 的部分底层程序可以移植至 MCU/VCU 底层程序，EMS 的整车驾驶控制借用至 VCU，以上可以降低研发成本；三是可以达到客户资源的共享，整车厂一般喜欢同一车型同时开发油/电/油电混合三个版本，有 EMS 业务的企业仍拿到最大的市场份额。

从招股书披露的信息看，公司自 2011 年开始研发增程式电动车控制技术，经过多轮预研和产品开发，掌握了增程式电动车的关键控制技术，并实现了一款国六排放增程式电动车的产业化，剩余 7 款增程式电动车正在开发之中。2017-2018 年，公司纯电动汽车 MCU 分别销售 2736 套和 825 套，2019-2020 年未有销售；2017-2020 年分别销售纯电动汽车 VCU 326 套、7163 套、3555 套和 7273 套，增程式电动车 EMS 10 套、509 套、566 套和 570 套。

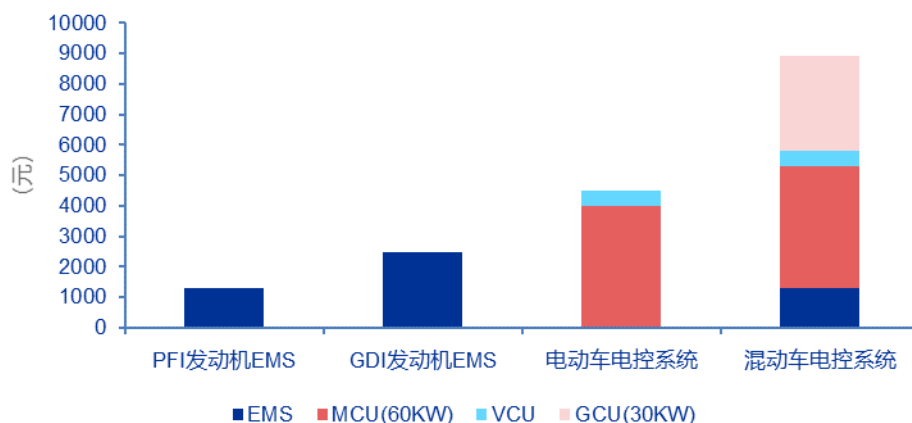
图 28：公司纯电和混动汽车产品已经开始小批量量产



资料来源：招股说明书，申万宏源研究

电动车及混动汽车的整车电控系统价值量远高于汽油车，可达到传统 EMS 单车价值量的 7 倍。混合动力 EMS 平均售价 2018-2020 年分别为 472 元、642 元、677 元，电动车 VCU 在 2018-2020 年的平均售价为 330.22 元、365.90 元、295.01 元。电动化将大大提升电控系统价值量，电动车及混动车所采用的 MCU 价值较高，以 MCU(60KW)为例会达到 4000 元左右，混动车上的 GCU(30KW)达到 3100 元左右，远高于汽油机 EMS 售价。对比看 PFI 发动机 EMS 售价 1300 元，GDI 发动机 EMS 售价 2500 元，电动车电控系统 4500 元，混动车电控系统 8900 元，因此电动及混动化将带动成套电控系统售价至少翻倍增长。

图 29：电动车及混动汽车电控系统价值量远高于汽油车



资料来源：招股说明书，申万宏源研究

随着未来商用车和乘用车的混动化与电动化，公司新能源产品销量及营收占比也逐步提升。目前公司已经掌握了增程式电动车的关键控制技术，并实现了一款国六排放增程式电动车的产业化，剩余 7 款增程式电动车还在开发中。我们预计 2021-2023 年公司的增程式电动车将会逐步量产并贡献利润，预计出货量分别为 1.37、2.25 及 2.9 万套（混合动力 EMS+电动车 VCU），电动车 VCU 单价 300 元保持稳定，混合动力 EMS 单价每年增长 10%，分别为 745 元、819 元、901 元，对应增程式电动车产品收入为 315 万、805 万及 1110 万元。

其他技术也在顺利研发中。48V 微混合动力控制系统正在攻克 BSG 电机控制技术，届时将打破国外对 48V 微混技术的垄断；功率分流式混合动力控制系统开发，预计在 2021 年完成程序设计与优化，后续进行产业化标定，届时将打破日本企业对功率分流式混动

力控制系统的垄断；AMT 变速箱控制系统（TCU 自动变速箱的控制系统）开发，已经完成软件程序开发和硬件设计，正在进行软件功能测试，不存在技术研发壁垒，计划在公司开发的混合动力车型上进行测试。

表 13：公司正在研发的新能源产品重大软件平台类项目

项目名称	简介	与行业技术水平的比较
增程式电动车混合动力控制系统	本公司于 2011 年启动增程式电动车控制系统研发，经过多轮优化；解决了国六排放下 EMS 特殊控制策略，形成了“功率跟随”策略解决了车辆低速时增程器的噪音问题。其中一款增程式电动车的 EMS 已经投入销售。7 款增程式电动车正在开发之中	国内尚无类似产品，将打破外国 EMS 企业的垄断。
48V 微混动力系统	本公司 2017 年完成集成 VCU 功能的 EMS 开发，实际节油率 11%，达到了开发目标。完成了 BSG 电机控制器的硬件设计、软件开发，进行了电机的标定工作，目前正在对电机控制器高转速时的弱磁算法进行优化，并对该平台按照国六排放标准升级	48V 微混控制中的 EMS、VCU、BSG 电机控制均为国外企业所垄断。本公司已经掌握 48V 微混系统中的 EMS 和 VCU 控制技术，正在攻克 BSG 电机控制技术，将打破国外对 48V 微混技术的垄断。
功率分流式混合动力控制系统开发	功率分流式混合动力控制系统开发。功率分流式混合动力控制系统包含 EMS、HCU、GCU 和 MCU 四大控制系统。EMS、GCU、MCU 分别负责发动机控制、发电机控制和驱动电机控制，HCU 为系统核心控制单元，负责整车运行功能控制、模式管理、能量管理、功率分配、故障诊断等功能。本公司于 2019 年启动研发，已经完成发动机、驱动电机和发电机电架标定，完成实验样车物理搭载。预计 2021 年完成程序设计与优化，后续进行产业化标定	研发成功将打破日本企业对功率分流式混合动力控制系统的垄断
AMT 变速箱控制系统（TCU）开发	TCU 是自动变速箱的控制系统，由信号处理电路、功率驱动模块组成，通过 CAN 总线与 EMS、ABS、ESP 等汽车控制系统通讯，控制变速箱实现档位决策、换挡控制、发动机扭矩输出控制以及故障诊断功能。AMT 变速箱控制系统，除具备传统 TCU 功能外，还可以实现：混合动力系统档位及模式控制、动力传动系统一体化控制、无离合器换挡控制，在 P2 和 P2.5 混合动力结构中得到运用。公司的 TCU 控制系统已经完成软件程序开发和硬件设计，正在进行软件功能测试，不存在技术研发壁垒。计划在本公司开发的混合动力车型上进行测试	国内尚无类似产品

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

4. 盈利预测与估值

预计公司未来三年业务将充分受益于轻卡行业严监管带动商用车市场的量增，商用车及主流乘用车市场进口替代带来的渗透率提升，以及新能源产品和技术进步带来的价格及渗透率的提升。预计 2021-2023 年整体实现营业收入为 9.55、14.07 亿及 20.25 亿元，同比增长 25%、47%及 44%，对应净利润为 1.89 亿、2.78 亿及 4.12 亿。

表 14：关键假设表

营业收入（百万元）	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营收（百万元）	249.40	535.69	762.41	954.97	1407.29	2025.33
汽车 EMS	240.43	453.37	685.95	867.42	1299.32	1900.78
混合动力 EMS	0.24	0.36	0.39	0.33	2.05	3.60
电动车 vcu	4.87	1.44	2.15	2.82	6.00	7.50
摩托车 EMS	0.01	26.53	11.80	12.98	14.28	14.99
其他	0.19	0.69	0.36	0.38	0.40	0.42
技术开发服务	3.67	53.30	61.77	71.04	85.24	98.03
销量（万套）						
汽车 EMS:	22.95	35.77	52.34	71.99	110.50	145.74

商用车+交叉型汽车 EMS	22.41	34.80	51.93	71.66	107.50	139.74
主流乘用车 EMS	0.54	0.97	0.41	0.33	3.00	6.00
混合动力 EMS	0.17	0.07	0.12	0.15	0.25	0.40
电动车 vcU	1.23	0.30	0.83	1.22	2.00	2.50
单价 (元)						
商用车+交叉型汽车 EMS	1059.17	1203.90	1262.13	1198.90	1138.96	1252.85
主流乘用车 EMS			2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
混合动力 EMS	472.00	642.00	677.00	744.70	819.17	901.09
电动车 vcU	330.00	366.00	295.00	300.00	300.00	300.00
营业成本 (百万元)						
业务	181.53	362.23	509.45	644.92	948.25	1367.27
汽车 EMS	176.53	324.52	480.92	612.40	908.23	1321.04
混合动力 EMS	0.18	0.25	0.25	0.22	1.34	2.36
电动车 vcU	3.29	0.87	1.40	1.84	3.91	4.89
摩托车 EMS	0.00	18.41	8.01	8.83	9.71	10.20
其他	0.09	0.63	0.31	0.32	0.34	0.36
技术开发服务	1.44	17.56	18.55	21.31	24.72	28.43
毛利率(%)						
业务	27.21	32.38	33.18	32.47	32.62	32.49
汽车 EMS	26.58	28.42	29.89	29.40	30.10	30.50
混合动力 EMS	23.94	32.15	34.30	34.20	34.50	34.50
电动车 vcU	32.48	39.52	34.93	34.80	34.80	34.80
摩托车 EMS	43.75	30.61	32.08	32.00	32.00	32.00
其他	54.90	8.92	14.27	15.00	15.00	15.00
技术开发服务	60.74	67.06	69.96	70.00	71.00	71.00

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

专注电控系统的公司较为稀缺，但可以选取代表性的汽车电子企业作为可比公司，如科博达（主营业务照明控制、微特电机控制器等）、汇川技术（新能源汽车电机控制器、工业自动化控制等）具有相似业务，鸿泉物联（智能驾驶）、德赛西威（智能驾驶）具有汽车电子标的成长性。我们认为公司在当前处于业绩加速释放的过程中，采用 2021 年可比公司加权 PE，公司 2021 年 PE 为 34 倍，对应行业 60 倍的加权平均估值（市值加权）存在 78%的空间。综上，首次覆盖，给予买入评级！

表 15：菱电电控 2021 年 PE 为 34 倍

2021/8/27				净利润 (亿元)				PE				PB
证券代码	证券简称	收盘价 (元)	总市值 (亿元)	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	PB
603786.SH	科博达	52.25	209	5.1	6.0	8.6	11.0	41	35	24	19	5.4
300124.SZ	汇川技术	75.10	1968	21.0	31.9	42.2	54.3	94	62	47	36	14.2
688288.SH	鸿泉物联	36.65	37	0.9	1.2	1.7	2.3	42	31	22	16	3.9
002920.SZ	德赛西威	91.14	501	5.2	7.7	10.1	12.9	97	65	49	39	10.4
加权平均 PE								89	60	45	35	13.2
688667.SH	菱电电控	123.37	63.7	1.6	1.9	2.8	4.1	41	34	23	15	4.7

资料来源：Wind，申万宏源研究，科博达、菱电盈利采用申万预测，其余为 wind 一致预测

我们认为，公司当前潜在的可能风险有：

(1) 轻卡销量不及预期风险：轻卡行业受治超政策影响具有增长预期，若治超政策监管节点滞后，行业销量增长也会相应滞后，存在不及预期的风险；

(2) 新产品市场拓展不及预期风险：公司目前基本盘是商用车产品营收，乘用车及新能源产品的开拓是公司未来的增长点，乘用车与新能源产品技术要求较高，且存在客户壁垒，若客户扩展不及预期，则会影响公司未来营收

财务摘要

合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	536	762	955	1,407	2,025
营业收入	536	762	955	1,407	2,025
营业总成本	441	597	764	1,121	1,591
营业成本	362	509	645	948	1,367
税金及附加	3	3	4	6	9
销售费用	19	18	21	31	45
管理费用	14	14	38	70	70
研发费用	41	47	57	70	101
财务费用	2	5	-1	-4	-1
其他收益	11	21	24	30	35
投资收益	0	0	0	0	0
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
信用减值损失	-10	-3	0	0	0
资产减值损失	-5	-5	0	0	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	91	178	215	316	469
营业外收支	0	1	0	0	0
利润总额	91	179	215	316	470
所得税	9	22	26	39	57
净利润	81	157	189	278	412
少数股东损益	0	0	0	0	0
归母净利润	81	157	189	278	412

资料来源：wind，申万宏源研究

合并现金流量表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	81	157	189	278	412
加：折旧摊销减值	12	14	11	21	31
财务费用	2	3	-1	-4	-1
非经营损失	-2	-1	0	0	0
营运资本变动	-119	-170	-12	-255	-509
其它	10	4	23	53	97
经营活动现金流	-16	6	210	92	31
资本开支	14	19	157	175	0
其它投资现金流	0	0	0	0	0
投资活动现金流	-14	-19	-157	-175	0
吸收投资	0	0	973	0	0
负债净变化	30	8	25	55	115
支付股利、利息	7	3	-1	-4	-1
其它融资现金流	8	9	0	0	0
融资活动现金流	31	14	1,000	59	116
净现金流	0	1	1,053	-23	146

资料来源：wind，申万宏源研究

合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	554	661	1,870	2,250	3,069
现金及等价物	13	28	1,081	1,058	1,204
应收款项	393	478	599	921	1,481
存货净额	142	128	162	238	344
合同资产	0	21	21	21	21
其他流动资产	5	5	7	11	18
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	69	79	225	379	349

无形资产及其他资产	19	20	20	20	20
资产总计	642	760	2,115	2,649	3,437
流动负债	380	344	538	793	1,169
短期借款	54	65	90	145	260
应付款项	255	200	343	486	643
其它流动负债	71	79	105	162	266
非流动负债	23	20	20	20	20
负债合计	403	364	558	813	1,189
股本	39	39	52	52	52
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	61	61	1,021	1,021	1,021
其他综合收益	0	0	0	0	0
盈余公积	14	19	25	34	47
未分配利润	124	276	460	729	1,128
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益	239	396	1,558	1,836	2,248
负债和股东权益合计	642	760	2,115	2,649	3,437

资料来源: wind, 申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华北	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南	陈左茜	755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5%之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。